

Tarea 09

Álgebra Lineal I

LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.
LIC. EN MATEMÁTICAS.

20 de Abril del 2026

Ejercicio 1, Tarea 09, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Determina cuáles de las siguientes funciones T de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$ son transformaciones lineales:

- a) $T(x_1, x_2) = (1 + x_1, x_2)$;
- b) $T(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$;
- c) $T(x_1, x_2) = (x_1 + 2x_2, x_1 - 4x_2)$;
- d) $T(x_1, x_2) = (\sin(x_1), \sin(x_2))$;

justifica tus respuestas.

Solución.

a) Notemos que

$$\begin{aligned} T(2, 2) &= (3, 2) \\ &\neq (4, 2) \\ &= 2(2, 1) \\ &= 2 \cdot T(1, 1), \end{aligned}$$

con lo que afirmamos, T no cumple que $T(av) = aT(v)$, $a \in F$, $v \in \mathbb{R}^2$, con lo que afirmamos, no es transformación lineal.

b) Tomemos $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, $a \in F$ arbitrarios. Hacemos ver que

$$\begin{aligned} T(a(x_1, x_2) + (y_1, y_2)) &= T(ax_1 + y_1, ax_2 + y_2) \\ &= (ax_2 + y_2, ax_1 + y_1) \\ &= (ax_2, ax_1) + (y_2, y_1) \\ &= a(x_2, x_1) + (y_2, y_1) \\ &= aT(x_1, x_2) + T(y_1, y_2), \end{aligned}$$

con lo que afirmamos, T cumple la definición de transformación lineal.

c) Véamos la siguiente cadena de igualdades

$$\begin{aligned}T(a(x_1, x_2) + (y_1, y_2)) &= T(ax_1 + y_1, ax_2 + y_2) \\&= ((ax_1 + y_1) + 2(ax_2 + y_2), (ax_1 + y_1) - 4(ax_2 + y_2)) \\&= ((ax_1 + 2ax_2) + (y_1 + 2y_2), (ax_1 - 4ax_2) + (y_1 - 4y_2)) \\&= (ax_1 + 2ax_2, ax_1 - 4ax_2) + (y_1 + 2y_2, y_1 - 4y_2) \\&= a(x_1 + 2x_2, x_1 - 4x_2) + (y_1 + 2y_2, y_1 - 4y_2) \\&= aT(x_1, x_2) + T(y_1, y_2),\end{aligned}$$

de lo que se sigue, T es transformación lineal.

d) Tomando el vector (π, π) se tiene que

$$\begin{aligned}T(\pi, \pi) &= (\sin(\pi), \sin(\pi)) \\&= (0, 0) \\&\neq \pi(\sin(1), \sin(1)) \\&= \pi \cdot T(1, 1),\end{aligned}$$

con lo que concluimos, T no es lineal. ▲

Ejercicio 2, Tarea 09, Álgebra Lineal I

(1 punto) ¿Existe alguna transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^2$ tal que $T(2, 2, 2) = (2, 0)$ y $T(1, 1, 1) = (0, 1)$? (Justifica tu respuesta).

Demostración. Supongamos que existe T lineal tal que cumpla con las hipótesis. En consecuencia, $T(2, 2, 2) = 2 \cdot T(1, 1, 1)$. Así,

$$\begin{aligned}(2, 0) &= T(2, 2, 2) \\&= 2 \cdot T(1, 1, 1) \\&= 2(0, 1) \\&= (0, 2),\end{aligned}$$

pero lo anterior es una contradicción puesto que $(2, 0) \neq (0, 2)$, de lo que afirmamos, tal T no existe. ■

Ejercicio 3, Tarea 09, Álgebra Lineal I

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (0, 0, 1)$, $T(1, 1, 0) = (1, 1, 1)$ y $T(1, 1, 1) = (1, 1, 0)$.

- a) (1 punto) Encuentra $T(x_1, x_2, x_3)$.
- b) (1 punto) Encuentra el espacio nulo, imagen, nulidad y rango T .

Demostración.

- a) En principio, mostraremos que $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.
Tomando $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$, tenemos que

$$\begin{aligned} a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 1, 0) + a_3(1, 1, 1) &= (0, 0, 0) \iff (a_1 + a_2 + a_3, a_2 + a_3, a_3) = (0, 0, 0) \\ &\iff a_1 + a_2 + a_3 = 0, a_2 + a_3 = 0, a_3 = 0 \\ &\iff a_1 + a_2 = 0, a_2 = a_3 = 0 \\ &\iff a_1 = a_2 = a_3 = 0, \end{aligned}$$

con lo que afirmamos, $\mathcal{B}$ es linealmente independiente, y dado que es de cardinalidad 3, genera $\mathbb{R}^3$. En consecuencia, dado $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, existen a_1, a_2, a_3 (nuevamente en $\mathbb{R}$), tales que

$$\begin{aligned} a_1(1, 0, 0) + a_2(1, 1, 0) + a_3(1, 1, 1) &= (x_1, x_2, x_3) \iff (a_1 + a_2 + a_3, a_2 + a_3, a_3) = (x_1, x_2, x_3) \\ &\iff a_1 + a_2 + a_3 = x_1, a_2 + a_3 = x_2, a_3 = x_3 \\ &\iff a_1 = x_1 - x_3 - a_2, a_2 = x_2 - x_3, a_3 = x_3 \\ &\iff a_1 = x_1 - x_2, a_2 = x_2 - x_3, a_3 = x_3. \end{aligned}$$

Luego, de la igualdad anterior, y dada la linealidad de T , decimos que

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2, x_3) &= T((x_1 - x_2)(1, 0, 0) + (x_2 - x_3)(1, 1, 0) + x_3(1, 1, 1)) \\ &= (x_1 - x_2)T(1, 0, 0) + (x_2 - x_3)T(1, 1, 0) + x_3T(1, 1, 1) \\ &= (x_1 - x_2)(0, 0, 1) + (x_2 - x_3)(1, 1, 1) + x_3(1, 1, 0) \\ &= (0, 0, x_1 - x_2) + (x_2 - x_3, x_2 - x_3, x_2 - x_3) + (x_3, x_3, 0) \\ &= (x_2, x_2, x_1 - x_3), \end{aligned} \tag{1}$$

obteniendo así la imagen de (x_1, x_2, x_3) .

- b) Buscaremos primero, el espacio nulo, es decir al conjunto

$$\text{Nul} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid T(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0)\}.$$

Para ello, hacemos ver que de (1) se sigue que

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0) &\iff (x_2, x_2, x_1 - x_3) = (0, 0, 0) \\ &\iff x_2 = 0 \quad x_1 - x_3 = 0 \\ &\iff x_2 = 0 \quad x_1 = x_3. \end{aligned}$$

Así, decimos que

$$\begin{aligned} \text{Nul} &= \{(x_1, 0, x_1) \mid x_1 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x_1(1, 0, 1) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Como $(x_1, 0, x_1) = 0$ si solo si $x_1 = 0$, se sigue que $\{(1, 0, 1)\}$ es independiente, y dado que genera $\text{Nul}(T)$, es base dicho conjunto. Así, $\text{nul}(T) = |\{(x_1, 0, x_1)\}| = 1$. Por otra parte, busquemos $\text{Im}(T)$. Por definición decimos que

$$\begin{aligned}\text{Im}(T) &= \{T(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3\} \\ &= \{(x_2, x_2, x_1 - x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x_2(1, 1, 0) + (x_1 - x_3)(0, 0, 1) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{t_1(1, 1, 0) + t_2(0, 0, 1) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

Finalmente, por el teorema de rango-nulidad, puesto que como ya mencionamos, $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, decimos que $\text{rg}(T) = 3 - \text{nul}(T) = 2$. ■

Ejercicio 4, Tarea 09, Álgebra Lineal I

(1 punto) Sean V_1, V_2, V_3 espacios vectoriales sobre F . Sean $T_1 : V_1 \rightarrow V_2$ y $T_2 : V_2 \rightarrow V_3$, transformaciones lineales. Demuestra que $T_2 \circ T_1 : V_1 \rightarrow V_3$ es una transformación lineal.

Sea $a \in F$ y $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in V_1$. Puesto que T_1 es lineal, tenemos que

$$\begin{aligned}T_2 \circ T_1(a(x_1, x_2) + (y_1, y_2)) &= T_2(T_1(a(x_1, x_2) + (y_1, y_2))) \\ &= T_2(a \cdot T_1(x_1, x_2) + T_1(y_1, y_2)).\end{aligned}\tag{1}$$

Como T_2 es una transformación lineal de V_2 a V_3 (V_3 espacio vectorial sobre F), y $a \cdot T_1(x_1, x_2), T_1(y_1, y_2) \in V_2$, se tiene que

$$\begin{aligned}T_2(a \cdot T_1(x_1, x_2) + T_1(y_1, y_2)) &= a \cdot T_2(T_1(x_1, x_2)) + T_2(T_1(y_1, y_2)) \\ &= a \cdot (T_2 \circ T_1)(x_1, x_2) + (T_2 \circ T_1)(y_1, y_2),\end{aligned}$$

con lo que añadiendo lo dicho en (1), se sigue el resultado. ■

Ejercicio 5, Tarea 09, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre F y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal tal que $\text{Im}(T) = \text{Nul}(T)$. Demuestra que n es par y construye un ejemplo de una transformación lineal con esta propiedad.

Demostración. Sabemos que $\text{Im}(T) \subseteq V$. Así, existe $\mathcal{B} \subseteq V$ tal que $\mathcal{B}$ es base de $\text{Im}(T)$. Denominemos $k = |\mathcal{B}|$, con $k \leq n$, dado que la dimensión de V es n . Puesto que $\langle \mathcal{B} \rangle = \text{Im}(T) = \text{Nul}(T)$, afirmamos que $\text{rg}(T) = \text{nul}(T) = k$. Luego, por el teorema de rango-nulidad se sigue que

$$\begin{aligned} n &= \text{rg}(T) + \text{nul}(T) \\ &= 2k, \end{aligned}$$

de lo que afirmamos, n es par. Tomemos $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que, $T(x_1, x_2) = (0, x_2)$. Probaremos primero que T es lineal. Sean $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, y $a \in \mathbb{R}$. Hacemos ver que

$$\begin{aligned} T(a(x_1, x_2) + (y_1, y_2)) &= T(ax_1 + y_1, ax_2 + y_2) \\ &= (0, ax_2 + y_2) \\ &= a(0, x_2) + (0, y_2) \\ &= a \cdot T(x_1, x_2) + T(y_1, y_2), \end{aligned}$$

con lo que afirmamos, T es lineal. Por otra parte, tenemos que

$$\text{Nul}(T) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid T(x_1, x_2) = 0\}.$$

Hacemos ver que

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2) = (0, 0) &\iff (0, x_2) = (0, 0) \\ &\iff x_2 = 0. \end{aligned}$$

En consecuencia, $\text{Nul}(T) = \{x_1(1, 0) \mid x_1 \in \mathbb{R}\}$. Así, $\langle (1, 0) \rangle = \text{Nul}(T)$. Puesto que $(x_1, 0) = (0, 0)$ si y solo si $x_1 = 0$, se tiene que $\{(1, 0)\}$ es linealmente independiente y en consecuencia, es base de $\text{Nul}(T)$. Luego, $1 = |\{(1, 0)\}| = \text{nul}(T)$. Finalmente, por el teorema de rango-nulidad, dado que $\mathbb{R}^2$ es de dimensión 2, se concluye que $\text{rg}(T) = 2 - \text{nul}(T) = 1$, obteniendo así el ejemplo buscado. ■

Ejercicio 6, Tarea 09, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre el campo F y sea $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base ordenada de V . Definimos la transformación lineal $T : V \rightarrow V$ mediante $T(v_j) = v_{j+1}$ para $j = 1, \dots, n-1$ y $T(v_n) = 0$. Demuestra que $T^n = 0$ y $T^{n-1} \neq 0$.

Demostración. Probaremos a priori que la composición n -ésima de transformaciones lineales (siempre y cuando estén bien definidas) es una transformación lineal. Procederemos por inducción. Por el ejercicio 4 de esta tarea, sabemos que $T^2 = T \circ T$ es lineal. Supongamos válido para algún k . Probaremos para $k+1$. Notemos pues que del ejercicio previamente mencionado $T^{k+1} = T \circ T^k$ es lineal, dado que es la composición de dos transformaciones lineales. Así, por el principio de inducción matemática, el resultado se cumple para toda $n \in \mathbb{N}$.

Por otra parte, probaremos que $T^z(v_j) = v_{j+z}$ para $j = 1, \dots, n-1$ y $j+z \leq n$. Procederemos por inducción. Notemos que

$$T^2(v_j) = T(T(v_j)) = T(v_{j+1}) = v_{j+2},$$

probando así el resultado para $z = 2$. Supongamos válido para k . Probaremos para $k+1$. Por hipótesis de inducción y de la definición de T se tiene que

$$\begin{aligned} T^{k+1}(v_j) &= T \circ T^k(v_j) \\ &= T(T^k(v_j)) \\ &= T(v_{j+k}) \\ &= v_{j+(k+1)}, \end{aligned} \tag{1}$$

con lo que, por el principio de inducción matemática, el resultado se cumple para todo $z \in \mathbb{N}$ (siempre que cumpla $j+z \leq n$). para todo $v_j \in \mathcal{B}$, existe $z \in \mathbb{N}$ tal que $T^z(v_j) = 0$. Si $j = n$, basta tomar $z = 1$, dada la definición de T . Si $j < n$, dada la propiedad $T^z(v_j) = v_{j+z}$, basta tomar $z = n+1-j$, puesto que

$$\begin{aligned} T(T^{n-j}(v_j)) &= T(v_n) \\ &= 0, \end{aligned}$$

obteniendo así el resultado. Puesto que T^z es lineal, afirmamos que $T^z(0) = 0$. En consecuencia, notemos que, dado v_j como antes,

$$\begin{aligned} T^n(v_j) &= T^{j-1}(T^{n+1-j}(v_j)) \\ &= T^{j-1}(0) \\ &= 0, \end{aligned}$$

Con lo que afirmamos, para todo $v_j \in \mathcal{B}$, se tiene que $T^n(v_j) = 0$. Luego, dado $v \in V$ arbitrario, puesto que $\mathcal{B}$ es base de V , existen escalares $a_1, \dots, a_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n a_i v_i.$$

Así,

$$\begin{aligned} T^n(v) &= T^n\left(\sum_{i=1}^n a_i v_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i T(v_i) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i(0) \\ &= 0, \end{aligned}$$

de lo que se colige, $T^n = 0$. Por otra parte, apelando nuevamente a la propiedad mostrada en (1), decimos que

$$T^{n-1}(v_1) = v_{n-1+(1)} = v_n,$$

y dado que, como v_n es parte de una base es forzosamente, distinto de 0, decimos que $T^{n-1} \neq 0$, con lo que damos por finalizada la demostración. ■